Försvarshögskolan

Författare: Kajsa Svensson	Årskull: OP 23–26
Lärosäte: Försvarshögskolan	
Handledare: Robin Sällström	
Antal ord: 11996	

Kontroll under ytan: Havsbottenkontroll vid sabotage mot kritisk undervattensinfrastruktur i Östersjön

Abstract

Control over the seabed has become a vital strategic component of maritime security due to the increased global reliance on critical underwater infrastructure, such as gas pipelines and data cables. However, the underwater domain presents significant challenges, including limited transparency and technical complexity, which often result in ”sea-blindness”. Traditional naval theories are primarily developed for surface operations; therefore, they face uncertainty regarding their applicability to this increasingly complex operational environment.

This thesis tests the explanatory power of Milan Vego’s theory of sea control in the context of seabed control during incidents of sabotage. Specifically, it examines the hypothesis that higher capabilities in terms of resources, cooperation, and situational awareness lead to a higher degree of seabed control. Using a theory-testing qualitative comparative case study with a ”most-similar” design, the analysis focuses on two incidents in the Baltic Sea: the Nord Stream sabotage (2022) and the C-Lion1 incident (2024). The analysis is structured around Vego’s four mechanisms: destruction of enemy forces, binding, control of strategic areas, and control of key terrain.

The results indicate that traditional sea control theory explains seabed control primarily in a reactive rather than a proactive capacity. While capabilities were insufficient to prevent the initial sabotage in both cases, the C-Lion1 incident demonstrates that higher levels of international cooperation and situational awareness enable actors to re-establish limited control and restrict an adversary’s

freedom of action after the incident. The study concludes that seabed control remains shaped by a highly complex and constrained operational environment and recommends that future military doctrines and maritime strategies incorporate autonomous underwater systems and civil resilience to address these structural challenges.

Nyckelord: Sjökontroll, Nord Stream, C-Lion1, Östersjön, Havsbotten, Undervattensinfrastruktur, Milan Vego

Självständigt arbete, Påbyggnadskurs Krigsvetenskap (15 HP)

Innehållsförteckning

1. Inledning 4
1.1 Problemformulering 4
1.2 Syfte och frågeställning 5
1.3 Tidigare forskning 5
1.4 Avgränsningar 8
2. Teori 10
3. Metod 15
3.1 Forskningsdesign 15
3.2 Val av fall 15
3.3 Operationalisering 16
3.4 Material 18
3.5 Källkritik 18
3.6 Forskningsetik 20
4. Bakgrund av fallen 21
4.1 Nord Stream 21
4.2 C-Lion1 22
5. Analys 23
5.1 Nord Stream 23
5.2 C-Lion1 27
5.3 Analys av hypotes 31
6. Slutsatser 34
7. Källförteckning 38

1. Inledning

1.1 Problemformulering

Kontroll över havet har länge betraktats som en central förutsättning för militär och ekonomisk makt, något som betonas i klassisk marinteori, exempelvis av Alfred Thayer Mahan (1987). Samtidigt har modern forskning visat att möjligheten att uppnå så kallad *Sea Control* (sjökontroll) har blivit alltmer komplex, i takt med teknologisk utveckling och förändrade hotbilder (Bowers & Kirchberger 2021, ss. 613–616). Detta är särskilt tydligt i dagens säkerhetspolitiska kontext, där angrepp mot kritisk undervattensinfrastruktur visar att havsbotten blivit en central konfliktarena. Trots denna utveckling är det fortfarande oklart i vilken utsträckning traditionella teorier om sjökontroll kan förklara kontroll i dagens konflikter.

Den ökade betydelsen av kritisk undervattensinfrastruktur, såsom gasledningar och kommunikationskablar har bidragit till att havsbotten i allt större utsträckning framstår som en strategiskt viktig arena i den maritima domänen. Detta stärker studiens externa relevans, då störningar i denna infrastruktur får direkta konsekvenser för samhällsviktiga funktioner såsom energiförsörjning och digital kommunikation. I takt med detta har begrepp som *seabed warfare* (havsbottenkrigföring) och *seabed control* (havsbottenkontroll) fått ökad relevans inom både forskning och militära sammanhang. Enligt Scipanov och Sava (2024) kan havsbottenkrigföring förstås som den samlande uppsättningen av militära åtgärder och kapaciteter som möjliggör operationer på, från och mot havsbotten. Detta inklusive övervakning, underrättelseinhämtning, skydd och bekämpning av objekt och aktiviteter i undervattensmiljön (Scipanov & Sava 2024, ss. 88–89, 94–95).

Mot denna bakgrund blir kontroll av havsbotten en central komponent inom maritim säkerhet. Begreppet avser den grad en aktör kan utöva kontroll över aktiviteter och objekt på havsbotten, särskilt i syfte att skydda kritisk infrastruktur och säkerställa tillgång till strategiska resurser. Detta innebär inte en absolut kontroll utan snarare en kombination av förmågor att övervaka, upptäcka och hantera aktiviteter i undervattensmiljön, samtidigt som andra aktörers handlingsfrihet begränsas. I artikeln betonas det att sådan kontroll förutsätter kunskap om havsbottens egenskaper, kontinuerlig övervakning av undervattensdomänen samt förmåga att genomföra operationer på, från och mot havsbotten (Scipanov & Sava 2024, ss. 91–93).

Samtidigt präglas havsbotten av särskilda utmaningar som skiljer den från traditionella maritima operationsmiljöer. Undervattensdomänen kännetecknas av begränsad insyn, tekniska svårigheter och en hög grad av osäkerhet, vilket försvårar såväl övervakning som möjligheten att fastställa ansvar för genomförda handlingar. Detta skapar förutsättningar för dolda och hybrida aktiviteter, där civila, kommersiella och militära aktörer kan verka parallellt och vara svåra att särskilja (Scipanov & Sava 2024, ss. 89–90). Ur ett internt perspektiv är studien relevant då den adresserar den teoretiska kunskapsluckan kring hur sjökontroll kan förstås och analyseras under förändrade teknologiska och säkerhetspolitiska förutsättningar, särskilt i relation till havsbotten som en framväxande arena.

1.2 Syfte och frågeställning

Den här studien syftar till att bidra till den övergripande forskningen om hur kontroll kan förstås och utövas i den maritima domänen under förändrade teknologiska och säkerhetspolitiska förutsättningar. I takt med att havsbotten har blivit en allt viktigare strategisk arena aktualiseras frågan om hur etablerade begrepp och teorier om sjökontroll kan tillämpas i denna nya operativa kontext. Mer specifikt syftar uppsatsen till att pröva i vilken utsträckning sjökontroll kan förklara graden av havsbottenkontroll vid sabotage mot kritisk undervattensinfrastruktur.

Mot denna bakgrund utgår studien från hypotesen: att en hög förmåga i form av resurser, samverkan, lägesbild och övervakning leder till en högre grad av havsbottenkontroll, medan brister i dessa faktorer medför lägre kontroll och ökad sårbarhet. Studien har därmed en teoriprövande ansats, där fokus ligger på att undersöka teorins förklaringskraft i relation till empiriska fall.

Frågeställningen som ska besvaras genom studien är följande:

> - I vilken utsträckning kan sjökontroll förklara graden av havsbottenkontroll vid sabotage mot kritisk undervattensinfrastruktur?

1.3 Tidigare forskning

Forskningen om sjökontroll har traditionellt dominerats av ett militärt perspektiv, där fokus legat på staters förmåga att utöva kontroll över havet i krigstid. Samtidigt visar senare studier att begreppet i allt större utsträckning har breddats, både gällande tillämpning och vilka

domäner som inkluderas. En tydlig utveckling i forskningen är att sjökontroll inte längre enbart förstås som militär dominans till havs, utan som en mer komplex och situationsbunden form av kontroll. Denna kontroll omfattar fredstida verksamhet, teknologiska system samt undervattensmiljön.

Ett tydligt exempel på denna utveckling återfinns hos Choi (2020) som analyserar hur sjökontroll kan förstås i fredstid genom kustbevakningens verksamhet. Studien visar att traditionella teorier om sjömakt i hög grad har fokuserat på krigföring mellan större flottor, medan mindre staters och civila aktörers roll ofta har hamnat i bakgrunden (Choi 2020, ss. 35–37). Genom att studera norska kustbevakningsoperationer framstår dock en annan bild, där sjökontroll handlar om kontinuerlig övervakning, rättstillämpning samt resursförvaltning snarare än militär konfrontation. Denna utveckling är nära kopplad till förändringar inom internationell havsrätt. Införandet av FN:s havsrättskonvention (UNCLOS) och exklusiva ekonomiska zoner (EEZ), har inneburit att kuststater fått ett betydligt större ansvar för omfattande havsområden. För Norges del ledde detta till att stora områden behövde övervakas och kontrolleras, vilket bidrog till etableringen och utvecklingen av den norska kustbevakningen (Choi 2020, ss. 38–40). I denna kontext har sjökontroll kommit att inkludera uppgifter såsom fiskerikontroll, miljöskydd och övervakning av sjötrafik. Därmed breddas begreppet från att enbart handla om militär dominans till att även omfatta styrning av kontroll och resurser.

Trots denna utveckling utgör den klassiska förståelsen av sjökontroll fortfarande en viktig utgångspunkt i forskningen. Till (2012) definierar sjökontroll som förmågan att använda havet för egna syften samtidigt som motståndaren hindras från att göra detsamma. En central aspekt i denna definition är att kontrollen inte är absolut, utan relativ och tidsbegränsad (Till 2012, ss. 65–66). Detta innebär att sjökontroll snarare bör förstås som en grad av kontroll, beroende av resurser, strategiska mål samt motståndarens kapacitet. Till visar även hur olika stater utvecklar särskilda strategier för att uppnå sjökontroll, där teknologisk utveckling spelar en avgörande roll. I den kinesiska strategiska diskussionen betonas särskilt utvecklingen av militära teknologier, för att begränsa andra staters möjligheter att operera i närliggande havsområden. Detta inkluderar bland annat långdistansrobotar mot fartyg, ubåtar, minläggning och avancerade sensorsystem (Till 2012, ss. 68–70). I den indiska och japanska kontexten understryks vikten av att skydda handelsrutter genom marina plattformar och tekniska system. USA å andra sidan fokuserar på nätverksbaserade lösningar, där sensorer, vapen och plattformar

integreras för att möjliggöra effektiv samordning. (Till 2012, ss. 74–84, 92–95). Här framträder teknologi som en central komponent för att uppnå och upprätthålla sjökontroll.

Den teknologiska dimensionen utvecklas ytterligare av Bowers och Kirchberger (2021), som analyserar sjökontroll i relation till den fjärde industriella revolutionen. Författarna beskriver sjökontroll som en tillfällig situationsbunden form av kontroll, där målet är att skapa tillräcklig operativ handlingsfrihet snarare än permanent dominans (Bowers & Kirchberger 2021, ss. 617–618). Detta perspektiv ligger nära Tills resonemang, men betonar i högre grad den praktiska och teknologiska utvecklingen i den moderna maritima kontexten. En central aspekt i Bowers och Kirchbergs analys är betydelsen av informationsöverlägsenhet. Genom koncept som *Martime Domain Awareness* (MDA) möjliggörs en integrerad lägesbild där data från olika sensorer, plattformar och system sammanförs (Bowers & Kirchberger 2021, ss. 618–619). Detta innebär att sjökontroll i allt högre grad blir beroende av förmågan att samla in, analysera och använda information effektivt. Samtidigt lyfter författarna den ökade betydelsen av undervattensdomänen. Utvecklingen av obemannade undervattensfarkoster och avancerade sensornätverk gör det möjligt att övervaka och operera i den tidigare svåråtkomliga miljön under havsytan, vilket innebär att sjökontroll i allt högre grad även omfattar denna domän (Bowers & Kirchberger 2021, ss. 623–624). Trots detta menar författarna att teknologiska framsteg främst leder till gradvisa förbättringar snarare än en grundläggande förändring av hur sjökontroll uppnås (Bowers & Kirchberger 2021, ss. 614, 619).

Liknande resonemang hittas hos Wirtz (2025), som placerar sjökontroll i ett avskräckningsperspektiv. Här framställs begreppet som en del av en bredare strategi, där det kombineras med *sea denial* (sjöförnekelse). Medan sjöförnekelse syftar till att förhindra motståndaren från att använda havet, möjliggör sjökontroll långsiktig närvaro, maktprojektion och stöd till allierade (Wirtz 2025, ss. 128–132). Detta bidrar till en mer dynamisk förståelse av hur maritim makt utövas. Även Wirtz betonar den ökade betydelsen av undervattensdomänen. Genom utvecklingen av autonoma och semi-autonoma system blir det möjligt att operera mer effektivt under vattenytan och i direkt anslutning till havsbotten. Dessa system kan användas för övervakning, underrättelseinhämtning och påverkan på undervattensinfrastruktur, vilket kopplar sjökontroll till kontroll över havsbotten (Wirtz 2025, ss. 140–141, 143).

Denna utveckling analyseras mer explicit av Scipanov och Sava (2024) som artikeln *Doctrinal Approach to Gain Seabed Control – The Case of Black Sea Security* fokuserar på begreppet

Seabed warfare (havsbottenkrigföring). Författarna argumenterar för att havsbotten har blivit ett strategiskt viktigt operationsområde, främst på grund av den ökade betydelsen av kritisk infrastruktur såsom kommunikationskablar och energiledningar (Scipanov & Sava 2024, ss. 28–30). Detta innebär att kontroll över havsbotten i allt högre grad blir en integrerad del av maritim säkerhet. Artikeln visar även på hur teknologisk utveckling möjliggör denna förändring. Autonoma undervattenssystem, sensorer och andra tekniska lösningar gör det möjligt att övervaka och operera på större djup än tidigare, vilket bidrar till att havsbotten blir ett aktivt operationsområde (Scipanov & Sava 2024, ss. 32–35). Författarna argumenterar därför att havsbottenkrigföring bör integreras i marin doktrin, bland annat genom förbättrad övervakning och operativ förmåga riktad mot objekt på havsbotten (Scipanov & Sava 2024, ss. 35–38).

Ett liknande fokus på havsbotten finns hos Guilfoyle, Paige och McLaughlin (2022) som analyserar dess ökade betydelse ur ett säkerhets- och kommunikationsperspektiv. Författarna lyfter särskilt fram undervattenskablar som bär en stor del av världens datatrafik och beskriver dessa som en kritisk men samtidigt sårbar resurs. Detta inte minst eftersom de i stor utsträckning är placerade utanför staters territoriella jurisdiktion, vilket skapar ett glapp mellan dess strategiska betydelse och de juridiska möjligheterna att skydda dem (Guilfoyle et al. 2022, ss. 658–662).

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att sjökontroll i dag bör förstås som ett mångdimensionellt begrepp. Som inte enbart omfattar militär dominans utan även fredstida verksamhet, teknologisk utveckling och kontroll över undervattensdomänen, inklusive havsbotten. Det ökade beroendet av kritisk infrastruktur, tillsammans med ny teknologi, bidrar till en mer komplex bild av hur maritim makt utövas i en modern kontext. Mot denna bakgrund finns ett tydligt behov av att bredda analysen bortom traditionella militära perspektiv och inkludera dessa nya dimensioner. I denna uppsats prövas därför en etablerad teori om sjökontroll i syfte att undersöka i vilken utsträckning den kan tillämpas på det framväxande begreppet havsbottenkontroll.

1.4 Avgränsningar

Denna studie avgränsas i tid, rum och empiriskt urval för att möjliggöra en fokuserad prövning av Milan Vegos teori om sjökontroll i en undervattenskontext. Tidsmässigt behandlas två fall,

Nord Stream år 2022 och C-Lion1 år 2024. Dessa är valda eftersom de belyser aktuella hot mot kritisk undervattensinfrastruktur. En konsekvens av denna avgränsning är att studien inte fångar långsiktiga förändringsprocesser eller historiska jämförelser, men det möjliggör i stället en mer djupgående analys av samtida förhållanden.

Geografiskt avgränsas studien till Östersjön, ett strategiskt viktigt och relativt avgränsat havsområde med hög koncentration av infrastruktur och överlappande intressen. Detta gör regionen särskilt relevant för analysen, men innebär å andra sidan att resultaten främst är överförbara till liknande kontexter. Empiriskt används en *mest-lika* design (Esaiasson et al. 2024, ss. 296–298), där fallen delar centrala egenskaper såsom geografisk kontext, infrastruktur och säkerhetspolitisk miljö, men skiljer sig i utfall. Detta skapar goda förutsättningar för att analysera hur variation i utfallet kan förstås utifrån teorins variabler. Ett alternativ hade varit att inkludera fler fall eller använda en annan jämförande design, vilket möjligen hade stärkt generaliserbarheten. Slutligen avgränsas studien teoretiskt till Milan Vegos ramverk för sjökontroll. Det innebär att andra perspektiv på maritim säkerhet eller hybridkrigföring inte behandlas i samma utsträckning. Detta bidrar till en tydlig och konsekvent analys, men innebär också att alternativa förklaringar inte prövas fullt ut. Valet är gjort för att möjliggöra en mer renodlad prövning av teorins relevans i en ny operativ kontext.

2. Teori

Denna studie utgår från Milan Vegos teori om sjökontroll, vilken erbjuder ett analytiskt ramverk för att förstå hur kontroll över havet etableras, upprätthålls och används i militära sammanhang. Begreppet *command of the sea* (sjöherravälde) har sitt ursprung i klassisk marinteori, exempelvis i Mahans verk *The influence of sea power upon history* (1987). Där lyfts kontroll över havets kommunikationslinjer som avgörande, för både militär och ekonomisk makt. Till skillnad från denna mer traditionella förståelse som ofta antyder en form av total dominans, betonar Vego att kontroll över havet i praktiken alltid är begränsad, situationsberoende och tidsmässigt avgränsad (Vego 2016, s. 24). Detta innebär att sjökontroll inte bör förstås som ett statiskt tillstånd, utan snarare som något som uppstår i varierande grad beroende på operativa och strategiska förutsättningar.

Valet att använda Milan Vegos teori om sjökontroll motiveras i första hand av studiens teoriprövande ansats, där syftet är att undersöka i vilken utsträckning en etablerad teori om sjökontroll är applicerbar i ett nytt operationsområde, nämligen havsbotten. För en sådan ansats krävs en teori som är tillräckligt konkret och operationaliserbar för att kunna prövas mot empiriska eller konceptuella förändringar. I jämförelse med exempelvis Geoffrey Till (2018), som erbjuder ett bredare och mer konceptuellt resonemang kring sjömakt och dess utveckling, utgör Vegos teori ett mer systematiskt och strukturerat ramverk. Vegos teori (2016, ss. 75–76) bryter ned sjökontroll i tydliga förutsättningar och operativa metoder, såsom nedkämpning av motståndarens styrkor, bindning av motståndaren, kontroll av flaskhalsar samt kontroll av basområden. Detta gör teorin särskilt lämplig för analytisk prövning, då dessa komponenter kan appliceras och jämföras med nya domäner, såsom undervattensmiljön och havsbotten.

En central utgångspunkt i Vegos teori är att havet som operationsområde skiljer sig från land. Till skillnad från land kan havet inte ockuperas eller kontrolleras genom permanent närvaro, då det saknar fasta strukturer och tydliga geografiska gränser. Det öppna havet tillhör ingen enskild aktör och neutrala aktörer har rätt att verka där, vilket ytterligare begränsar möjligheten till fullständig kontroll (Vego 2016, ss. 19–20). Detta medför att sjökontroll alltid är relativ och inte total. I stället handlar det om att uppnå en tillräcklig grad av kontroll inom ett visst område under en viss tidsperiod, där motståndaren inte har kapacitet att allvarligt störa egna operationer (Vego 2016, ss. 34–36).

Historiskt sett har begreppet sjökontroll använts för att beskriva en situation där en aktör kan säkra sina egna sjöförbindelser, avskära motståndarens sjötrafik samt projicera militär makt mot motståndarens territorium. Vego problematiserar dock denna förståelse och menar att ett sådant tillstånd aldrig har existerat i praktiken i konflikter mellan jämnstarka aktörer. Även när en aktör uppnått dominans över större havsområden har kontrollen varit ofullständig, både geografiskt och operativt (Vego 2016, ss.24, 34–35).

För att uppnå sjökontroll identifierar Vego ett antal centrala förutsättningar. Dessa innefattar bland annat en gynnsam strategisk position, tillgång till baser och infrastrukturer, samt balanserade styrkor med en viss grad av numerär eller kvalitativ överlägsenhet. Vidare betonas vikten av en välutvecklad marin doktrin, utbildning och effektiv samverkan mellan olika vapengrenar. Informationsöverlägsenhet lyfts också fram som en avgörande faktor, då den möjliggör bättre beslutsfattande och operativ samordning. Dessa faktorer utgör tillsammans de grundläggande villkoren för att en aktör ska kunna etablera och upprätthålla kontroll över havet. Samtidigt understryker Vego att det är svårt för en aktör att i praktiken uppfylla samtliga av dessa förutsättningar fullt ut, vilket bidrar till bilden av att sjökontroll är något relativt och ofullständigt (Vego 2016, s.55).

Utöver dessa förutsättningar beskriver Vego även fyra centrala metoder eller ”grundpelare” för att uppnå sjökontroll. Den första är nedkämpning av motståndarens styrkor, den andra är att binda motståndarens styrkor, den tredje handlar om att kontrollera strategiskt viktiga områden, så kallade *chokepoints,* såsom sund och smala havsområden. Slutligen utgörs den fjärde pelaren av att erövra eller kontrollera viktiga basområden och positioner (Vego 2016, ss. 75–76).

Nedkämpning av motståndarens styrkor

En av de centrala mekanismerna för att etablera sjökontroll enligt Vego är att reducera motståndarens marina förmåga genom att slå ut eller kraftigt försvaga dess styrkor. Detta kan ske antingen genom en avgörande insats i ett tidigt skede av konflikten eller genom en mer långsiktig process, där motståndarens resurser successivt bryts ned. I praktiken är det vanligt att dessa två tillvägagångssätt kombineras, där initiala insatser syftar till att skapa ett övertag som sedan utnyttjas över tid (Vego 2016, s. 81).

Historiskt har avgörande sjöslag haft en central roll i denna process, där målet varit att möta och besegra majoriteten av motståndarens flotta. I teorin har sådana sammandrabbningar setts

som avgörande för att förändra den strategiska balansen till sjöss. Vego problematiserar dock denna syn och betonar att utfallet av en enskild strid inte nödvändigtvis avgör kontrollen över havet. Det avgörande är i stället om den egna sidan uppnår tillräcklig handlingsfrihet för att kunna genomföra sina uppgifter (Vego 2016, s. 81).

I en modern kontext har förutsättningarna för denna metod förändrats i takt med att den teknologiska utvecklingen. Hotet mot marina operationer utgörs idag inte enbart av ytfartyg utan även av ubåtar, flygstridskrafter och minor. Detta innebär i sin tur att nedkämpningen av motståndarens styrkor måste genomföras i flera domäner. Metoden kvarstår därmed som central för att etablera sjökontroll, men bör förstås som en kontinuerlig och flerdimensionell process snarare än som ett enskilt avgörande slag (Vego 2016, ss.108, 135–136).

Bindning av motståndarens styrkor

Utöver direkt nedkämpning av motståndarens marina resurser lyfter Vego betydelsen av att binda dessa styrkor, det vill säga att begränsa deras operativa handlingsfrihet utan att nödvändigtvis förstöra dem. Detta blir särskilt relevant i situationer där motståndarens flotta är för stark för att besegras i ett avgörande slag, eller där den har möjlighet att undvika konfrontation genom att operera från skyddade områden. I sådana fall syftar bindning till att skapa ett läge där motståndaren inte kan utnyttja sina resurser effektivt (Vego 2016, s. 156).

Metoden innebär att motståndaren tvingas inta ett mer defensivt förhållningssätt, exempelvis genom att skydda baser, säkra egna kommunikationslinjer eller reagera på hot i flera riktningar. Bindning kan riktas både mot marina styrkor och mot kustnära funktioner, såsom basområden och logistiska system. Detta även trots vissa förmågor, särskilt landbaserat flyg är svårare att begränsa. Genom att reducera motståndarens handlingsutrymme skapas förutsättningar för att indirekt stärka den egna sidans kontroll till sjöss (Vego 2016, s. 156). I praktiken genomförs bindning ofta genom åtgärder som blockader, hot mot strategiskt viktiga områden eller avledande operationer, som tvingar motståndaren att sprida sina resurser. Dessa insatser bidrar till att successivt neutralisera motståndarens förmåga, även utan avgörande strid. Bindning av styrkor utgör därmed en viktig del av sjökontroll, där fokus ligger på att begränsa motståndarens möjligheter att påverka den maritima operationsmiljön över tid (Vego 2016, s. 156).

Kontroll av strategiska områden/flaskhalsar (*chokepoints*)

En tredje central metod för att uppnå sjökontroll enligt Vego (2016) är att etablera kontroll över strategiskt viktiga geografiska områden, så kallade *chokepoints* (flaskhalsar). Dessa utgörs typiskt av sund och trånga farleder som förbinder olika havsområden och där sjötrafik naturligt koncentreras. Genom att kontrollera sådana passager kan en aktör i hög grad påverka både militära och civila rörelser till sjöss, vilket gör dem till centrala knutpunkter i den maritima infrastrukturen (Vego 2016, ss. 188–190). Kontroll över en flaskhals innebär inte enbart att dominera själva vattenområdet, utan även ha inflytande över angränsade landområden och luftrum. Detta skapar förutsättningar för att övervaka, styra samt att vid behov kunna begränsa trafiken i området. Samtidigt påpekar Vego att innehav av enbart en flaskhals inte är tillräckligt för att uppnå sjökontroll. För att få verklig operativ effekt krävs att kontrollen kombineras med offensiva åtgärder, exempelvis genom att begränsa motståndarens rörelsefrihet eller slå mot dess styrkor i anslutning till området (Vego 2016, ss. 189, 193, 202).

Ur ett operativt perspektiv erbjuder flaskhalsar både möjligheter och utmaningar. De är strategiskt betydelsefulla eftersom de koncentrerar sjötrafik till begränsade ytor, men samtidigt utgör de sårbara miljöer där egna styrkor kan exponeras för angrepp. Kontroll kan etableras genom exempelvis blockader av tillfarter, militär närvaro i området eller genom att säkra kontroll över angränsande landområden. Därmed kan även ett geografiskt begränsat område få stor strategisk betydelse, särskilt i slutna eller halvslutna hav där alternativa rutter är få eller saknas (Vego 2016, ss.191, 212–213).

Erövra fientlig nyckelterräng och basområden

Den fjärde och sista metoden för att uppnå sjökontroll enligt Vego är att etablera och upprätthålla kontroll över basområden och andra strategiskt viktiga positioner. Dessa utgör en grundläggande förutsättning för att kunna genomföra och upprätthålla marina operationer över tid, då de möjliggör logistik, underhåll och operativ närvaro. Genom att säkra sådana positioner tidigt i en konflikt kan en aktör skapa gynnsamma förutsättningar för fortsatt verksamhet till sjöss och i luften (Vego 2016, s. 223). Kontroll över dessa områden kan uppnås genom militära och icke-militära medel. I fredstid kan strategiska positioner anskaffas genom diplomati, politiska påtryckningar eller ekonomiska incitament, medan de under väpnad konflikt ofta måste erövras med militär kraft. Historiskt har kontroll över nyckelpositioner, såsom hamnar, öar och kustnära områden varit avgörande för att kunna etablera en uthållig marin närvaro.

Dessa positioner fungerar därefter som baser för både sjö- och luftstridskrafter i kampen om sjökontroll (Vego 2016, s. 223).

Vidare kan kontroll över basområden också uppnås genom att motståndarens baser erövras, exempelvis genom snabb framryckning av markstridskrafter med stöd av flygstridskrafter. Genom att ta kontroll över sådana positioner skapas förutsättningar för att använda egna marina och luftburna resurser mer effektivt i det aktuella operationsområdet. I konfliktens inledande skede kan särskilt betydelsefulla positioner erövras och därefter utvecklas till framskjutna basområden, vilket stärker möjligheten till operativ närvaro och fortsatt kontroll över havsområdet ytterligare (Vego 2016, s. 223).

I denna studie används Vegos teori (2016) som ett analytiskt ramverk där relationen mellan förutsättningar, operativa processer och utfall tydliggörs. De grundläggande förutsättningarna i den maritima miljön såsom tillgång till resurser, grad av samverkan och möjligheten att etablera en fungerande lägesbild utgör den oberoende variabeln (OV). Dessa förutsättningar omsätts därefter genom centrala operativa mekanismer, i detta fall: nedkämpning, bindning, kontroll av strategiska områden samt kontroll över nyckelterräng. Det är genom dessa mekanismer som förmågan realiseras i praktiken. Den beroende variabeln (BV) sjökontroll, utgör i sin tur utfallet av detta samspel och avser i vilken utsträckning en aktör lyckas upprätthålla egen handlingsfrihet, samtidigt som motståndarens handlingsutrymme begränsas (Esaiasson et.al. 2024, s. 101–103).

3. Metod

3.1 Forskningsdesign

Denna studie genomförs som en teoriprövande kvalitativ jämförande fallstudie. I jämförande fallstudier ställs teorin i fokus och fallen väljs strategiskt för att kunna pröva teorin på det mest optimala sättet. Den jämförande studien kommer att utgå från en *mest-lika* design där fallen är jämförbara i samtliga relevanta aspekter, bortsett från den oberoende variabeln. Därefter undersöks fallens utfall, vilket i sin tur blir värdet på den beroende variabeln. Således kan en variation på respektive utfall rimligtvis bara bero på den oberoende variabeln då allt annat var lika (Esaiasson et.al 2024, ss. 292, 297). De två fallen ska bidra till att se om teorin fungerar konsekvent eller om den brister i vissa kontexter.

Studien bygger på en kvalitativ dokumentstudie där material samlas in i form av officiella rapporter, myndighetspublikationer samt nyhetsartiklar. Urvalet är strategiskt och baseras på dokumentens relevans för studiens syfte. Materialet analyseras sedan genom en teoristyrd dokumentanalys från Milan Vegos teori om sjökontroll. De centrala förutsättningarna och metoderna operationaliseras till ett strukturerat frågeschema som appliceras på de båda fallen. Dokumenten som används är skriftliga dokument som består av både primär- och sekundärkällor (Esaiasson et.al.2024, s.304; Christoffersen, Johannessen & Tufte 2020, ss. 85–86).

3.2 Val av fall

Vid teoriprövande studier är det centralt att välja fall som möjliggör variation i de variabler som är av analytiskt intresse. Enligt George och Bennett (2005, ss.83–84) bör fall väljas utifrån deras relevans för forskningsfrågan och dess förmåga att pröva teorins förklaringskraft, snarare än enbart utifrån tillgänglighet eller intresse. Mot denna bakgrund har sabotaget mot Nord Stream (2022) och incidenten med C-Lion1 (2024) valts.

Urvalet bygger på en *mest-lika* design, där målet är att isolera den oberoende variabelns (aktörers förmåga) påverkan på graden av havsbottenkontroll. Eftersom båda fallen utspelar sig i Östersjön och rör kritisk undervattensinfrastruktur kan centrala kontrollvariabler (Esaiasson et.al. 2024, s. 294–296) såsom geografiskt läge, säkerhetspolitisk kontext och infrastrukturens sårbarhet i stor utsträckning hållas konstanta. Detta gör det lättare att analysera sambandet

mellan förmåga och utfall, eftersom risken minskar att andra faktorer påverkar resultatet. Samtidigt är valet av just dessa två fall särskilt relevant då de representerar olika nivåer av förmåga. Nord Stream fallet kan ses som ett exempel där förmågan var begränsad och där hotet inte identifierades förrän efter skadan inträffat. C-Lion1 fallet utspelar sig däremot i en kontext där tidigare incidenter bidragit till ökad beredskap, bättre samverkan och mer utvecklad lägesbild. Detta skapar ett slags ”före och efter”- perspektiv, där skillnader i förmåga blir tydliga.

Denna kontrast gör fallen väl lämpade för en teoriprövande studie. Genom att jämföra ett fall där kontrollen i praktiken uteblev och ett där reaktiva åtgärder faktiskt kunde genomföras, skapas goda förutsättningar att analysera hur variation i förmåga hänger samman med variation i graden av sjökontroll och havsbottenkontroll. På så sätt möjliggörs en mer precis prövning av teorins förklaringskraft i den undervattensdomän som studien fokuserar på.

Fall	OV: Förmåga att etablera och upprätthålla havsbottenkontroll	KV: Geografiskt läge	KV: Säkerhetspolitiskt läge	KV: Infrastrukturens sårbarhet	BV: Havsbottenkontroll
1 Nord Stream	Otillräcklig förmåga, begränsad tillgång till resurser, bristande samverkan, avsaknad av fungerande lägesbild samt brist på övervakningssystem	Östersjön, relativt djupt vatten, komplex bottenmiljö	Hög regional spänning efter Rysslands invasion av Ukraina	Hög, lång exponerad rörledning	?
2 C-Lion1	Högre förmåga, tillgång till resurser, stärkt samverkan, fungerande lägesbild samt viss övervakning	Östersjön, liknande havsbottenförhållanden	Hög regional spänning i samma säkerhetspolitiska kontext	Hög, exponerad datakabel	?

3.3 Operationalisering

Den beroende variabeln (BV) utgörs av graden av uppnådd havsbottenkontroll och definieras i linje med Vegos teori som en relativ och situationsberoendeförmåga att utöva kontroll över havsbotten. Detta innefattar aktörens möjlighet att övervaka aktiviteter, skydda kritisk undervattensinfrastruktur samt begränsa motståndarens handlingsfrihet. För att möjliggöra

empirisk prövning operationaliseras variabeln genom indikatorer kopplade till upptäckt av hot, hantering av incidenter samt skydd av infrastruktur. Dessa indikatorer kodas som ja/nej och ligger till grund för en samlad bedömning, där graden av havsbottenkontroll klassificeras som låg eller hög beroende på i vilken utsträckning kriterierna uppfylls.

Den oberoende variabeln (OV) avser aktörers förmåga att etablera och upprätthålla havsbottenkontroll. Denna operationaliseras som en sammansatt variabel baserad på Vegos identifierade förutsättningar, såsom materiella resurser, organisatorisk samverkan, tillgång till baser och infrastruktur samt informations och underrättelseförmåga. Varje komponent bryts ned i empiriskt observerbara indikatorer som kodas ja/nej. Den samlade förmågan bedöms därefter utifrån i vilken utsträckning dessa indikatorer är uppfyllda. En majoritet av uppfyllda kriterier indikerar hög förmåga och en minoritet, låg förmåga.

Vegos fyra operativa metoder: nedkämpning av motståndarens styrkor, bindning av motståndaren, kontroll av strategiska områden samt erövra fientlig nyckelterräng, betraktas i denna studie som kausala mekanismer som genom förmåga (OV) omsätts till utfall (BV). Dessa mekanismer bryts ned i indikatorer som gör det möjligt att identifiera dess närvaro i respektive fall och kodas därefter som ja/nej. Analysen genomförs med hjälp av ett strukturerat frågeschema där samtliga indikatorer besvaras binärt med ja/nej, vilket säkerställer transparens och jämförbarhet mellan fallen. Vid blandade utfall tillämpas en majoritetsprincip för att fastställa värdet på respektive variabel, vilket möjliggör en systematisk prövning av sambandet mellan förmåga och grad av havsbottenkontroll.

Variabel	**Operationaliseringsfråga**	**Indikatorer**	**Nord Stream**	**C-Lion1**
OV: Förmåga att etablera och upprätthålla havsbottenkontroll	Fanns tillräcklig förmåga för att upptäcka och hantera hot?	-Tillgång till resurser (militära/civila) -Samverkan mellan aktörer - Förekomst av fungerande lägesbild -Förekomst av övervakningssystem		
M1 **Nedkämpning av motståndarens styrkor**	Kunde hot identifieras och neutraliseras?	-Upptäckt före skada - Förhindrad incident - Aktivt ingripande		

M2 **Bindning av motståndarens styrkor**	Begränsades andra aktörers handlingsfrihet?	-Militär eller civil närvaro i området -Avskräckande åtgärder -Reaktioner som begränsar fortsatt aktivitet		
M3 **Kontroll av strategiska områden/flaskhalsar (*chokepoints*)**	Kontrollerades strategiskt viktiga områden?	-Övervakning av specifika områden -Kontroll över trafik/aktivitet -Känd aktivitet i området		
M4 **Erövra fientlig nyckelterräng och basområden**	Kontrollerades viktiga positioner och infrastruktur?	-Kontroll över fysisk infrastruktur -Övervakning av positioner		
BV: Havsbottenkontroll	Upprätthölls kontroll över infrastrukturen? (upptäckt, skydd eller effektiv hantering)	-Effektiv hantering av incident -Tidig upptäckt av hot -Infrastruktur skyddad		

3.4 Material

Det empiriska materialet består av vetenskapliga artiklar, rapporter från myndigheter och forskningsinstitut samt nyhetsartiklar. Genom att kombinera olika källtyper möjliggörs en mer nyanserad förståelse av de studerade fallen samt en viss grad av triangulering. Vetenskapliga artiklar och rapporter utgör grunden för analysen, då de bidrar med fördjupad kunskap om den säkerhetspolitiska kontexten och tekniska förutsättningar. Nyhetsartiklar används främst för att rekonstruera händelseförlopp och tidslinjer, men tolkas med viss försiktighet och i relation till andra källor. Urvalet av material är strategiskt och baseras på källornas relevans för studiens syfte och operationaliserande variabler. Materialet analyseras genom en teoristyrd dokumentanalys, där indikatorerna appliceras systematiskt på respektive fall (Esaiasson et al. 2024, ss. 304).

3.5 Källkritik

För att säkerställa den empiriska validiteten i analysen har materialet granskats utifrån de källkritiska principerna äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Det Empiriska underlaget bygger på en kombination av vetenskapliga artiklar, myndighetsdokument, internationell och nationell nyhetsrapportering samt analyser från forskningsinstitut. Denna bredd gör det möjligt att jämföra olika typer av källor och därigenom skapa en mer nyanserad bild av de studerade fallen.

När det gäller äkthet (Esaiasson et.al 2024, ss.138–139) framstår materialet som tillförlitligt. En del av underlaget består av vetenskapliga artiklar publicerade i etablerade tidskrifter, såsom *Ocean Development & international law* och *International Journal of critical infrastructure protection*. Dessa är utgivna via välkända akademiska förlag, vilket innebär att de genomgått granskning innan publicering. Utöver det används rapporter från forskningsinstitut, exempelvis Affari Internazionali (IAI). I analysen av fallet C-Lion1 utgör Statens haverikommission (SHK) en viktig primärkälla, då den bygger på tekniska observationer och data. Även om nyhetsmedier används för att beskriva händelseförlopp, baseras analysen främst på vetenskapliga studier och rapporter från etablerade aktörer.

Vad gäller oberoende finns en relativt hög grad av samstämmighet mellan källorna. Forskare och analytiker från olika sammanhang beskriver i stort sett samma händelseförlopp och lyfter liknande tekniska och juridiska aspekter. Exempelvis sabotaget av Nord Stream, där flera källor oberoende av varandra bekräftar detaljer som djup, geografisk position och användning av sprängämnen. Samma mönster återfinns i materialet om C-Lion1, där uppgifter om fartygens rörelser och tekniska omständigheter återkommer i flera källor. Samtidigt bör det noteras att vissa nyhetskällor kan bygga på samma ursprungliga information, vilket innebär att oberoendet inte alltid är fullständigt (Esaiasson et al. 2024, ss. 139–142).

Samtidigheten i materialet är över lag god. Flera källor är skrivna i nära anslutning till de händelser som analyseras, vilket minskar risken för efterhandskonstruktioner. Exempelvis är studier om Nord Stream skrivna under pågående politiska processer, medan analyser av sabotaget publicerats kort efter händelsen och under de efterföljande utredningarna. För C-Lion1 sträcker sig materialet från själva incidenten år 2024 till analyser publicerade 2025 och 2026, vilket gör det möjligt att följa hur förståelsen av händelsen har utvecklats över tid (Esaiasson et al. 2024, ss. 141–142).

När det gäller tendens finns vissa aspekter att ta hänsyn till. Vetenskapliga artiklar strävar generellt efter objektivitet och är ofta tydliga med osäkerheter, exempelvis kring vem som bär ansvar för sabotagehandlingar. Samtidigt kan politiska uttalanden från statliga aktörer vara mer vinklade, särskilt när händelser beskrivs i termer av exempelvis hybridkrigföring. Denna typ av uttalanden kan ha ett strategiskt syfte. Dessa tendenser balanseras dock av mer tekniskt inriktade källor, exempelvis Statens haverikommissions analyser, som är mer återhållsamma i

sina slutsatser. Genom att kombinera olika typer av källor går det därmed att skilja mellan faktiska observationer och politiska tolkningar (Esaiasson et al. 2024, ss.142–143).

Sammanfattningsvis framstår det empiriska materialet som relativt tillförlitligt. Källorna är i huvudsak trovärdiga, de bekräftar varandra i centrala delar och ligger nära de studerade händelserna i tid. Samtidigt finns vissa begränsningar vad gäller oberoende och tendens, men dessa hanteras genom att flera olika källtyper används parallellt.

3.6 Forskningsetik

Denna studie bygger på publicerat material i form av vetenskapliga artiklar, myndighetsrapporter och öppna källor. Någon egen datainsamling i form av intervjuer, enkäter eller observationer har inte genomförts, vilket minimerar risken för att forskningen ska orsaka skada eller kränka någons integritet. Trots detta kvarstår ett ansvar att hantera materialet på ett korrekt och transparent sätt. Detta innebär att källor redovisas noggrant, att tidigare forskning återges rättvisande och att inga resultat förvanskas eller tas ur sitt sammanhang. Särskild hänsyn tas även till att ämnen som behandlas i studien, såsom sabotage, säkerhetspolitik och infrastruktur, kan vara politiskt känsligt. Analysen eftersträvar därför saklighet och undviker spekulativa slutsatser (Esaiasson et al. 2024, ss. 19–20).

4. Bakgrund av fallen

4.1 Nord Stream

Nord Stream systemet utgör ett tydligt exempel på kritisk infrastruktur och dess geopolitiska betydelse. Nord Stream 1 färdigställdes 2011 med syftet att transportera naturgas direkt från Ryssland till Tyskland via Östersjön. Projektet och den efterföljande expansionen genom Nord Stream 2, var till stor del motiverat av ryska intressen att minska beroende av transitländer, särskilt Ukraina efter tidigare gaskonfliker (Noël 2019, ss. 89–90). Samtidigt mötte projektet omfattande politiskt motstånd, bland annat inom EU, som tillfälligt stoppade processen av Nord Stream 2 på grund av geopolitiska förändringar (Sun 2025, s. 129). Även USA var skeptisk och riktade sanktioner mot företag som var involverade i projektet (Engström & Emerson 2022).

I slutet av september år 2022 inträffade flera explosioner på Östersjöns botten som orsakade omfattande skador på Nord Stream 1 och 2. Händelserna ägde rum inom Sverige och Danmarks exklusiva ekonomiska zoner (EEZ) på relativt stort djup och resulterade i betydande utsläpp av metan. Undersökningar pekade tidigt på att skadorna orsakats av avsiktliga sprängningar, vilket innebar att incidenten snabbt klassades som sabotage. (Sun 2025, s. 125–126, 138). Händelsen har därefter kommit att betraktas som en central referenspunkt i diskussionen om säkerheten kring kritisk undervattensinfrastruktur (Gülcan & Erginer 2023, s.15).

Incidenten synliggjorde samtidigt de särskilda utmaningar som är förknippade med undervattensdomänen. Havets begränsade transparens försvårar upptäckt samtidigt som den geografiska utsträckningen av infrastrukturen gör det svårt att upprätthålla kontinuerlig övervakning. Traditionella marina säkerhetsåtgärder, som i huvudsak är inriktade på ytan är ofta otillräckliga i detta sammanhang (Calcagno 2023, ss. 13–14). Parallellt har flera stater, bland annat Ryssland, utvecklat specialiserade förmågor för operationer på havsbotten. Detta ökar komplexiteten ytterligare, då det bidrar till en gråzon mellan civila och militära aktiviteter (Calcagno 2023, ss. 12–13).

Vidare aktualiserade händelsen juridiska frågor kopplade till staters rättigheter och ansvar i den EEZ (Sun 2025, s. 125). Enligt havsrättskonventionen (UNCLOS) har kuststater begränsad jurisdiktion över vissa typer av infrastruktur, vilket kan försvåra både förebyggande åtgärder och efterföljande utredningar (Sun 2025, ss. 126, 131, 134). Detta illustrerades i samband med de nationella utredningarna som genomfördes av Sverige och Danmark, vilka senare avslutades

utan rättsliga åtgärder, delvis på grund av jurisdiktionsrelaterade begränsningar (Sun 2025, ss. 126, 130).

4.2 C-Lion1

Under november 2024 inträffade en incident i Östersjön där kritisk europeisk undervattensinfrastruktur skadades, vilket har beskrivits som ett riktat sabotage av flera aktörer. Två fiberoptiska kablar påverkades, BCS East-West Interlink mellan Sverige och Litauen samt C-Lion1, som utgör Finlands enda direkta datalänk till det europeiska fastlandet (Abels 2025, s.5). C-Lion1 färdigställdes år 2015 och sträcker sig mellan Helsingfors och Rostock (Astier & Kirby 2024), den har en central betydelse för Finlands digitala kommunikation och strategiska autonomi. Skadorna inträffade inom Sveriges exklusiva ekonomiska zon, i närheten av Öland (Anttila, Hackman, Härmälä & Nordström 2024).

I den efterföljande utredningen identifierades det kinesiskt flaggade fartyget Yi Peng 3 som centralt för händelseförloppet. Fartyget hade avgått från den ryska hamnen Ust-Luga och uppvisade ett avvikande beteende under sin färd genom östersjön, bland annat genom låg hastighet och periodvis avstängt automatiskt identifieringssystem (AIS). Analys av fartygsdata visade att det rört sig i direkt anslutning till de skadade kablarna vid tidpunkten för incidenten (Abels 2025, s. 5). Statens haverikommission (2025, s. 3, 14) konstaterade att fartyget släpat sitt ankare längst havsbotten under en längre sträcka, vilket orsakade skadorna. Samtidigt har besättningen hävdat att händelsen var oavsiktlig, vilket bidrar till en fortsatt osäkerhet kring huruvida det rör sig om en olycka eller ett medvetet sabotage.

Även denna händelse synliggjorde betydande juridiska begränsningar kopplade till verksamhet i den EEZ (Meiertöns 2025). Enligt FN:s havsrättskonventionen (UNCLOS) har kuststater begränsade möjligheter att ingripa mot utländska fartyg i dessa områden, vilket i detta fall ledde till ett utdraget diplomatiskt läge där flera europeiska aktörer följde fartyget utan att kunna agera direkt (Abels 2025, s.6). Situationen löstes genom tillämpning av äldre internationella rättsliga instrument, vilket möjliggjorde en undersökning under flaggstatens kontroll men med internationell närvaro. Detta illustrerar de rättsliga utmaningar som uppstår i hantering av incidenter riktade mot undervattensinfrastruktur (Meiertöns 2025).

5. Analys

5.1 Nord Stream

OV. Fanns tillräcklig förmåga för att upptäcka och hantera hot?

Förmågan att upprätthålla kontroll över havsbotten i detta fall var begränsad. En central förklaring är den tydliga obalansen mellan omfattningen av kritisk undervattensinfrastruktur och de resurser som finns tillgängliga för att skydda den. Denna infrastruktur sträcker sig över mycket stora geografiska områden, vilket gör kontinuerlig övervakning och skydd svårt att upprätthålla. Samtidigt framgår det att vissa aktörer har utvecklat specialiserade förmågor för verksamhet i undervattensdomänen, medan andra har varit inriktade på mer traditionella marina kapaciteter. Den resursuppbyggnad som skett efter incidenten tyder på att den tidigare förmågan inte var tillräcklig (Calcagno 2023, s.11–13).

Vidare visar sig samverkan mellan olika aktörer som en avgörande men otillräckligt utvecklad faktor. Skyddet av undervattensinfrastruktur involverar både militära och civila aktörer, liksom privata intressen, vilket skapar komplexa ansvarsförhållanden. Källorna (Calcagno 2023, s.9, 13–14; Gülcan & Erginer 2025, s. 1–2) indikerar att brister i informationsutbyte och koordinering bidrog till att det saknades ett sammanhållet skydd vid tidpunkten för incidenten. Även om initiativ har tagits för att förbättra samverkan, framstår denna dimension fortfarande som under utveckling. Att skapa en fungerande lägesbild i undervattensmiljö är i detta fall också en begränsning. Havets egenskaper gör det svårt att upptäcka och följa aktiviteter under ytan, vilket innebär att övervakningen ofta blir indirekt eller reaktiv (Calcagno 2023, s. 9, 14). I det aktuella fallet identifierades skadan först efter att den inträffat, vilket visar på att någon tidig och effektiv varning inte fanns. Detta understryker svårigheter med att upprätthålla kontinuerlig och tillförlitlig lägesbild i denna domän.

Utifrån Vego (2016, s. 55) kan detta tolkas som ett misslyckande i att upprätthålla sjökontroll. Enligt teorin förutsätter kontroll att motståndarens handlingsfrihet begränsas genom att dess förmåga reduceras eller neutraliseras. I detta fall kunde motståndaren dock agera utan att identifieras eller stoppas i tid, vilket innebar att denne uppnådde ett tillfälligt övertag. Detta indikerar att kontrollen över havsbotten var begränsad i praktiken.

M1. Kunde hot identifieras och neutraliseras?

Källorna (Calcagno 2023, s.12; Gülcan & Erginer 2023, s. 1; Sun 2025, s. 125–126) visar att förmågan att identifiera och neutralisera hot mot kritisk undervattensinfrastruktur i samband med Nord Stream incidenten var mycket begränsad. En grundläggande förutsättning för att kunna nedkämpa en motståndare är möjligheten att upptäcka denne i ett tidigt skede. I detta fall saknades dock sådan förmåga, då hotet inte identifierades förrän efter sabotaget var genomfört. Denna begränsning kan förstås med bakgrund mot de tekniska och operativa utmaningarna som präglar undervattensmiljön. Havets egenskaper gör det svårt att upptäcka och följa aktivitet under ytan, vilket innebär att aktörer kan operera dolt även i områden som annars betraktas som strategiskt viktiga (Calcagno 2023, ss.12–13). I Nord Stream fallet kunde sabotage genomföras utan att några förebyggande åtgärder vidtogs, trots att det skedde i ett relativt tillgängligt och trafikerat område. Detta tyder på att befintliga övervakningssystem inte var tillräckliga för att skapa en fungerande lägesbild i realtid.

Eftersom hotet inte identifierades i tid fanns det inte heller någon möjlighet att förhindra incidenten eller genomföra ett aktivt ingripande. De berörda aktörerna saknade därmed förmåga att påverka händelseförloppet innan skadan inträffade. Samtidigt framgår det att vissa aktörer besitter mer utvecklade kapaciteter för att verka i denna miljö, vilket skapar en asymmetri där dolda operationer kan genomföras med relativt låg risk. Denna typ av kapacitet, i kombination med juridiska och operativa begränsningar försvårar möjligheten att genomföra traditionella motåtgärder (Calcagno 2023, s. 13; Sun 2025, s. 130, 137–138; Gülcan & Erginer 2023, s. 15).

Detta kan förstås som ett misslyckande i att tillämpa mekanismen för nedkämpning av motståndarens styrkor. Enligt teorin (Vego 2016, ss. 81, 108, 135–136) är syftet att reducera motståndarens handlingsfrihet genom att identifiera och neutralisera dess resurser. I detta fall kunde motståndaren dock genomföra en riktad insats utan att möta något motstånd, vilket innebar att den egna sidan förlorade möjligheten att skydda sina centrala intressen. Detta visar på hur nedkämpning fortsätter vara en flerdimensionell förmåga i modern kontext.

M2. Begränsades andra aktörers handlingsfrihet?

Även om det förekommer försök att påverka motståndarens agerande, både genom rättsliga ramverk och genom närvaro till sjöss var dessa inte tillräckliga för att inskränka handlingsutrymmet. De rättsliga åtgärder som vidtogs, exempelvis förändringar i gasdirektivet som syftade till att påverka projektets förutsättningar genom ekonomiska och juridiska

mekanismer (Zafoschnig 2019, s. 149). I praktiken visade sig dock denna typ av indirekt påverkan ha begränsad effekt, särskilt när den riktas mot aktörer med tydliga strategiska intressen.

Samtidigt framstår den operativa närvaron i området som otillräcklig före incidenten för att utöva någon egentlig avskräckande effekt. Undervattensmiljön innebär att aktörer kan agera med låg upptäcktsrisk vilket försvårar möjligheten att påverka deras handlingsfrihet genom traditionella militära medel (Calcagno 2023, ss. 12–13). Utifrån Vego (2016, s. 156) kan detta ses som att bindningen inte uppnådde önskad effekt. Motståndaren tvingades inte att anpassa sitt agerande eller inta en mer begränsad position, utan kunde i stället utnyttja både den operativa miljön samt befintliga regelverk för att agera med relativ frihet.

M3. Kontrollerades strategiskt viktiga områden?

Östersjön utgör ett begränsat geografiskt område där trafik och aktivitet koncentreras och rörledningarna var placerade i ett strategiskt och vältrafikerat havsområde. Trots detta innebar inte denna koncentration någon faktisk kontroll över vad som skedde under ytan, vilket blev tydligt i samband med sabotaget (Calcagno 2023, s. 12). När det gäller övervakning framträder en tydlig skillnad mellan ytan och undervattensmiljön. Medan sjötrafik på ytan kan följas genom etablerade system, saknas motsvarande kapacitet för att kontinuerligt övervaka aktivitet på havsbotten (Calcagno 2023, s. 13). Detta innebär att kontroll över ett geografiskt område inte nödvändigtvis ger insyn i eller påverkan över den verksamhet som sker under ytan. I det aktuella fallet kunde sabotaget genomföras utan förvarning, trots att det skedde i ett relativt tillgängligt område, vilket indikerar brister i den operativa kontrollen.

Även möjlighet att styra och begränsa aktivitet i området var begränsad. Före incidenten var kontrollen främst inriktad på navigationssäkerhet och först i efterhand vidtogs åtgärder för att reglera tillträde genom olika typer av restriktionszoner. Kopplat till Vego (2016, ss. 188–189, 191–193, 212–213) innebär det att detta innanhav av ett strategiskt område inte i sig är tillräckligt för att uppnå sjökontroll, utan att det krävs en faktisk förmåga att övervaka, påverka och vid behov begränsa aktivitet.

M4. Kontrollerades viktiga positioner och infrastruktur?

Rörledningar utgör en form av nyckelterräng i undervattensdomänen, men sabotaget där tre av fyra ledningar skadades, indikerar att denna terräng varken var tillräckligt skyddad eller

övervakad, trots dess strategiska läge (Sun 2025, ss. 128–129). En central förklaring är att infrastrukturen är geografiskt utbredd och svår att övervaka kontinuerligt. Traditionella marina resurser räcker inte för att upprätthålla uthållig närvaro längst hela sträckan, vilket skapar sårbarheter som kan nyttjas av en aktör som opererar dolt. Försök att utöva kontroll genom rättsliga och politiska medel visar samtidigt att sådan kontroll har begränsad effekt utan operativ närvaro. Avsaknaden av övervakning och närvaro gav motståndaren handlingsfrihet att agera i ett skyddat operationsområde, vilket bidrog till att infrastrukturen kunde angripas utan effektivt motstånd (Calcagno 2023, ss. 12–13).

BV. Upprätthölls kontroll över infrastrukturen? (upptäckt, skydd eller effektiv hantering)
Analysen visar att havsbottenkontroll inte upprätthölls i Nord Stream fallet. Den tydligaste indikatorn är att hotet inte upptäcktes innan skadan inträffade. Trots att rörledningarna låg i ett strategiskt viktigt och relativt trafikerat område i Östersjön, identifieras ingen angripare i förväg. Incidenten upptäcktes i stället först genom registreringar av undervattensvibrationer samt observationer av läckage på vattenytan (Sun 2025, s.129) Detta visar att kontrollen över havsbotten i huvudsak var reaktiv snarare än proaktiv. Även skyddet av undervattensinfrastrukturen var bristfällig. Rörledningarna kan förstås som en form av strategisk nyckelterräng i undervattensdomänen, men tre av fyra ledningar skadades genom explosionerna. Detta visar att infrastrukturen varken var tillräckligt övervakad eller skyddad. Avsaknaden av uthållig närvaro och en fungerande lägesbild gav motståndaren möjlighet att agera dolt och genomföra sabotaget utan att möta effektivt motstånd (Calcagno 2023, s. 11–12; Sun 2025, s.127).

Hanteringen efter incidenten visar å andra sidan vissa tecken på kontroll, exempelvis genom restriktionsområden, tekniska undersökningar och försök att säkra bevis. Samtidigt begränsades den rättsliga hanteringen av jurisdiktionsproblem i den EEZ, vilket försvårade möjligheten att utreda och utkräva ansvar (Sun 2025, s. 130–133). Den efterföljande hanteringen var därför inte tillräcklig för att väga upp den bristande preventiva kontrollen. Utifrån Vegos teori innebär detta att den egna sidan inte uppnådde den handlingsfrihet som krävs för att skydda sina centrala intressen. Nedkämpning, bindning, kontroll över strategiska områden och kontroll över nyckelterräng fungerade inte i tillräcklig grad (Vego 2016, s. 81, 156). Sammanfattningsvis kan graden av havsbottenkontroll i detta fall bedömas som låg.

5.2 C-Lion1

Fanns tillräcklig förmåga för att upptäcka och hantera hot?

När det gäller tillgång till resurser framgår det att de berörda staterna hade en betydande kapacitet att hantera situationen. Militärt mobiliserades resurser snabbt, i form av patrullfartyg och kustbevakningsenheter från flera länder. Dessa samverkade för att spåra och övervaka det misstänkta fartyget under en längre tidsperiod (Abels 2025, ss. 5–6). Samtidigt visade den civila sektorn en relativt hög grad av resiliens, där alternativa kommunikationsvägar möjliggjorde fortsatt funktion i samhällsviktiga system trots kabelbrottet.
Detta pekar på att resursdimensionen av förmåga var relativt välutvecklad (Astier & Kirby 2024).

Vidare framstår samverkan mellan aktörer som en central styrka i hanteringen av incidenten. Flera stater i regionen agerade koordinerat genom informationsutbyte, gemensam lägesuppfattning och operativ närvaro (Abels 2025, ss. 6–7). Samordningen spelade inte bara en viktig roll i den direkta hanteringen av situationen, utan bidrog även till en långsiktig utveckling. Exempelvis genom stärkt militär närvaro i området och strukturerade samarbeten. (Schaller 2025, ss. 180–182). Samverkan kan därmed förstås som en avgörande faktor för att möjliggöra ett effektivt svar på hotet.

En fungerande lägesbild kunde etableras i samband med incidenten. Genom att kombinera olika tekniska system, såsom AIS-data och radarövervakning, kunde myndigheterna identifiera avvikande beteenden och koppla dessa till skadorna på infrastrukturen (Statens haverikommission 2025, ss. 3–4). Å andra sidan när det gäller övervakningsförmågan visar sig dock en mer begränsad bild. Flera källor pekar på att den fysiska övervakningen av undervattensinfrastruktur fortfarande präglas av betydande brister, där havets omfattning och komplexitet gör det svårt att upprätthålla kontinuerlig kontroll. Denna så kallade ”havsblindhet” (Meiertöns 2025) innebär att stora delar av infrastrukturen förblir svårövervakad i praktiken, vilket skapar utrymme för aktörer att operera utan att upptäckas i realtid. I detta fall blev det särskilt tydligt då skadan inte identifierades genom aktiv övervakning, utan först i samband med att dataöverföringen avbröts.

M1. Kunde hot identifieras och neutraliseras?

När det gäller förmågan att upptäcka hot innan skada inträffar visar källorna (Abels 2025, s. 5; Cabroni & Gilli 2026, s. 25; Meiertöns 2025) att den preventiva upptäckten i det initiala skedet var begränsad. Skadorna på C-Lion1 identifierades först när datatrafiken avbröts, vilket tyder på att någon effektiv realtidsövervakning inte fanns på plats. I efterhand kunde dock statens haverikommission (2025, s. 3) visa att fartyget Yi Peng 3 hade släpat sitt ankare längst havsbotten under en längre tid och över en betydande sträcka innan åtgärder vidtogs. Detta understryker att påverkan på infrastrukturen pågick utan att upptäckas i tid. Samtidigt är det viktigt att notera att det fanns en tydlig teknisk förmåga i efterhand. Genom att kombinera AIS-data och radarövervakning kunde myndigheterna relativt snabbt och med hög precision rekonstruera händelseförloppet och koppla fartyget till de skadade kablarna (Statens haverikommission 2025, s.3–4).

Eftersom hotet inte identifierades i realtid kunde själva incidenten inte förhindras. Detta hänger delvis samman med de strukturella utmaningarna i undervattensdomänen, där stora avstånd och tekniska begränsningar gör det svårt för kontinuerlig övervakning (Cabroni & Gilli 2026, s. 6). Trots detta visade de berörda staterna en förmåga att agera snabbt när skadan väl upptäckts. Genom att spåra och följa Yi Peng 3 kunde dess rörelsefrihet begränsas, vilket innebar att fartyget inte kunde lämna området utan att vidare åtgärder åtagits (Abels 2025, s. 5–6). När det gäller aktivt ingripande framträder en relativt tydlig kapacitet. Trots juridiska begränsningar lyckade flera stater samordna sina insatser och upprätthålla en kontinuerlig närvaro kring fartyget, vilket i praktiken begränsade dess handlingsutrymme. Samtidigt utvecklades lösningar för att möjliggöra en inspektion, vilket visar på en viss flexibilitet både operativt och juridiskt (Abels 2025, s. 5).

Sammanfattningsvis kan hanteringen av Yi Peng 3 efter sabotaget mot C-Lion1 förstås som en modern tillämpning av Vegos teori om nedkämpning (Vego 2016, ss. 81, 108, 135–136), anpassad till en mer hybrid kontext. Trots avsaknaden av direkt militär konfrontation lyckades de berörda staterna begränsa fartygets handlingsfrihet genom operativ närvaro och juridiska åtgärder. Genom kontinuerlig skuggning och användning av rättsliga verktyg förhindrades fartyget från att agera obemärkt, vilket ligger i linje med Vegos betoning på handlingsfrihet snarare än avgörande strid.

M2. Begränsades andra aktörers handlingsfrihet?

Variabeln bindning avser i denna analys, förmågan att begränsa en motståndares operativa handlingsfrihet och därigenom minska dess möjligheter att verka effektivt efter en incident. I detta fall kan denna förmåga i huvudsak bedömas som uppfylld, Genom en kombination av militär närvaro och rättsliga åtgärder lyckades de berörda staterna reducera fartygets rörelsefrihet och operativa handlingsutrymme tills det fick segla vidare.

Källorna (Abels 2025, ss. 10–11; Plottka 2025, ss. 2–3) visar att de allierade staterna etablerade fysisk närvaro relativt snabbt i området. Kort efter kabelbrottet upptäcktes inleddes spårning av fartyget och när det nådde Kattegatt uppehölls en kontinuerlig övervakning genom en samordnad insats av danska, svenska och tyska enheter (Abels 2025, ss. 5–6). Denna närvaro innebar att fartyget inte kunde fortsätta sin planerade rutt eller lämna regionen utan att möta direkt motstånd. Denna begränsning förstärktes ytterligare genom diplomatiska och juridiska åtgärder. Trots de restriktioner som följer av havsrätten kunde de berörda staterna, genom samordning samt användning av befintliga rättsliga instrument skapa förutsättningar för en inspektion av fartyget (Meiertöns 2025).

Utifrån Vegos teori (2016, s. 156) kan detta förstås som en form av bindning, där målet inte är att slå ut motståndarens resurser utan att begränsa deras operativa användbarhet. Genom att tvinga Yi Peng 3 till ett mer defensivt och mer stationärt läge, neutraliserades dess möjlighet att påverka den maritima miljön ytterligare. Detta visar hur bindning i en modern kontext kan uppnås och därigenom bidra till att stärka kontrollen över havsbotten och infrastrukturen där.

M3. Kontrollerades strategiskt viktiga områden?

Källorna (Plottka 2025, ss. 1–2; Statens haverikommission 2025, ss. 3–4) visar att de berörda staterna hade en utvecklad förmåga att övervaka och analysera aktivitet i strategiskt viktiga områden, trots begränsningar i realtidsövervakningen. Östersjön kan i detta sammanhang förstås som ett geografiskt koncentrerat operationsområde där zoner kring exempelvis Gotland och Öland utgör centrala punkter. Den tydligaste kontrollen framträder i Kattegatt, där de berörda staterna kunde utöva direkt påverkan på trafikflödet. Efter att fartyget identifierats etablerades en samordnad närvaro som begränsade dess rörelsefrihet och tvingade det till ett stationärt läge under kontinuerlig övervakning. Denna kontroll förstärktes genom rättslig handlingsförmåga, för att möjliggöra en inspektion trots begränsningar som annars gäller i internationellt vatten (Abels 2025 ss. 5–6). Att ett enskilt fartyg kunde identifieras, följas och

kvarhållas under en längre period visar att kontrollen över denna strategiska passage var funktionell.

Utifrån Vegos teori (2016) kan detta ses som ett exempel för kontroll över flaskhalsar, där geografiskt begränsade områden får en stor strategisk betydelse. Genom att dominera passagen i Kattegatt och kombinera operativ närvaro med rättsliga åtgärder kunde staterna begränsa motståndarens handlingsfrihet. I en halvsluten miljö som Östersjön där det finns få alternativa rutter, innebär detta att kontroll över enskilda passager kan översättas till en kontroll över delar av den maritima infrastrukturen (Vego 2016, ss. 188–189, 191–193, 212–213).

M4. Kontrollerades viktiga positioner och infrastruktur?

Förmågan att upprätthålla kontroll över den fysiska infrastrukturen i detta fall var begränsad. Det tydligaste tecknet på detta är att C-Lion1 faktiskt skadades och sattes ur funktion, vilket indikerar att infrastrukturen inte kunde skyddas i ett initialt skede (Cabroni & Gilli 2026, s. 24). Undervattenskablar framstår som särskilt sårbara i detta sammanhang, då de är svåra att skydda och ofta saknar direkt övervakning längst hela sträckan. En bidragande faktor till begränsningen är de juridiska förutsättningarna i den EEZ. Även om kuststater har vissa rättigheter över resurser i dessa områden, är deras möjligheter att ingripa mot utländska fartyg begränsade (Schaller 2025, ss. 184–185). Detta innebär att det blir svårt att upprätthålla kontrollen i miljön där infrastrukturen är placerad, särskilt i situationer där hotet inte är tydligt identifierat i realtid. Källorna (Abels 2025, s. 5–8; Cabroni & Gilli 2026, s. 4, 24; Meiertöns 2025) visar även på att övervakningen av kritiska punkter i undervattensdomänen var otillräcklig. Fallet visar detta tydligt, då fartyget kunde operera under en längre tidsperiod utan att det uppmärksammades. Detta trots att fartyget befann sig i närheten av kritisk infrastruktur.

Enligt Vegos teori kan detta förstås som en brist i kontrollen över strategiska positioner. Om kontroll över nyckelområden och baser utgör en förutsättning för att kunna upprätthålla sjökontroll, innebär oförmågan att skydda och övervaka denna typ av infrastruktur att kontrollen därmed blir begränsad i detta avseende. I fallet framstår det som att motståndarens handlingsfrihet initialt var större än den egna sidans förmåga att begränsa den, vilket indikerar att över denna del av den maritima miljön inte var fullt etablerad.

BV. Upprätthölls kontroll över infrastrukturen? (upptäckt, skydd eller effektiv hantering)
Precis som i Nord Stream fallet identifierades incidenten först när datatrafiken bröts, vilket visar att det inte fanns någon effektiv realtidsövervakning på plats (Cabroni & Gillli 2026, s.25). Detta indikerar att kontrollen över undervattensdomänen i det initiala skedet var begränsad. Samtidigt framgår det att hanteringen av incidenten uppvisade tydliga inslag av kontroll. Trots den bristande preventiva upptäckten kunde myndigheterna genom teknisk analys snabbt rekonstruera händelseförloppet och koppla Yi Peng 3 till skadorna (Statens haverikommission 2025, ss. 3–4). Denna förmåga till snabb identifiering av ansvarig aktör möjliggjorde en operativ respons där fartygets rörelsefrihet begränsades genom samordnad närvaro (Abels 2025, ss. 5–6).

Skyddet av den fysiska infrastrukturen var däremot otillräckligt. Att C-Lion1 kunde skadas visar att infrastrukturen inte var tillräckligt övervakad eller skyddad i ett initialt skede (Cabroni & Gilli 2026, s.24). Samtidigt begränsades de strategiska konsekvenserna genom en relativt hög civil resiliens, där alternativa kommunikationsvägar gjorde det möjligt att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner trots avbrottet (Astier & Kirby 2024). Den efterföljande hanteringen präglades av en kombination av operativa och rättsliga åtgärder. Genom kontinuerlig skuggning och internationell samverkan kunde fartygets handlingsfrihet reduceras, trots juridiska begränsningar i den EEZ (Abels 2025, ss. 5–6; Meiertöns 2025). Detta bidrog till att återta ett visst mått av kontroll över situationen.

Utifrån Vegos teori innebär detta att kontroll inte upprätthålls preventivt, men i viss mån återetablerades genom efterföljande åtgärder. Den egna sidan lyckades begränsa motståndarens handlingsfrihet och utöva viss kontroll över strategiska områden, men misslyckades med att skydda nyckelterrängen initialt och identifiera hotet i tid. Sammanfattningsvis kan graden av havsbottenkontroll i detta fall bedömas som begränsad, men inte obefintlig.

5.3 Analys av hypotes

Hög förmåga i form av resurser, samverkan, lägesbild och övervakning leder till högre havsbottenkontroll, medan brister i dessa faktorer leder till lägre kontroll och ökad sårbarhet.
Analysen av både Nord Stream och C-Lion1 visar sammantaget ett tydligt samband mellan variation i förmåga och graden av kontroll, men också att denna relation ser olika ut före och efter en incident. Å ena sidan visar Nord Stream fallet hur brister i samtliga delar av förmågan

leder till en mycket låg grad av kontroll. Övervakning och lägesbild var otillräckliga, då hotet inte upptäcktes i tid och undervattensmiljön präglades av begränsad insyn. Resurserna var inte anpassade till den geografiska utbredningen av infrastrukturen, vilket gjorde det svårt att upprätthålla kontinuerlig närvaro. Samverkan försvårades dessutom av organisatoriska och juridiska begräsningar, särskilt i den EEZ (Calcagno 2023, ss. 12–13; Sun 2025, ss. 125, 138 Gülcan & Erginer 2023, ss. 1–2, 15). Sammantaget innebar detta att sabotaget kunde genomföras utan motstånd, vilket tydligt stödjer hypotesens antagande att låg förmåga leder till låg havsbottenkontroll.

Å andra sidan visar C-Lion1 fallet att en högre grad av förmåga kan bidra till att begränsa konsekvenserna av en incident, även om den inte förhindras. Precis som Nord Stream-fallet saknades effektiv övervakning i realtid, vilket innebar att skadan upptäcktes först efter att den inträffat. Detta visar att den preventiva kontrollen fortsatt är begränsad i undervattensdomänen. Samtidigt fanns en tydligt starkare förmåga i form av resurser, samverkan och möjlighet att snabbt skapa en lägesbild i efterhand. Genom samordnade insatser kunde det misstänkta fartygets handlingsfrihet begränsas och genom civil resiliens kunde de funktionella konsekvenserna av kabelbrottet hanteras (Abels 2025, ss. 5–6; Astier & Kirby 2024; Statens haverikommission 2025, ss.1–4).

Analysen visar ett tydligt mönster där brister i övervakning och lägesbild i realtid skapar förutsättningar för att sabotage kan genomföras i båda fallen, vilket belyser de strukturella begränsningarna i undervattensdomänen. Samtidigt framgår att en högre grad av förmåga, särskilt i form av samverkan, tillgång till resurser och reaktiv analys bidrar till att återta kontroll och begränsa konsekvenserna efter en incident (Abels 2025, s. 8; Cabroni & Gilli 2026, ss. 5–6; Miertöns 2025). Sammanfattningsvis ger detta stöd för hypotesen, där förmåga framstår som den avgörande variabeln för graden av havsbottenkontroll. Å ena sidan innebär bristande förmåga att kontroll saknas och att sabotage kan genomföras obehindrat, å andra sidan möjliggör en högre grad av förmåga att viss kontroll kan återetableras i efterhand, även om den preventiva kontrollen förblir begränsad (Calcagno 2023, ss. 12–13; Gülcan & Erginer 2023 ss. 15–16; Abels 2025, ss. 5–6). Detta tyder på att havsbottenkontroll i praktiken främst är reaktivt snarare än förebyggande.

Variabel	Operationaliseringsfråga	Indikatorer	Nord Stream	C-Lion1
OV: förmåga att etablera och upprätthålla havsbottenkontroll	Fanns tillräcklig förmåga för att upptäcka och hantera hot?	-Tillgång till resurser (militära/civila) -Samverkan mellan aktörer - Förekomst av fungerande lägesbild -Förekomst av övervakningssystem	NEJ	JA
M1 **Nedkämpning av motståndarens styrkor**	Kunde hot identifieras och neutraliseras?	-Upptäckt före skada - Förhindrad incident - Aktivt ingripande	NEJ	JA
M2 **Bindning av motståndarens styrkor**	begränsades andra aktörers handlingsfrihet?	-Militär eller civil närvaro i området -Avskräckande åtgärder -Reaktioner som begränsar fortsatt aktivitet	NEJ	JA
M3 **Kontroll av strategiska områden/flaskhalsar (*chokepoints*)**	Kontrollerades strategiskt viktiga områden?	-Övervakning av specifika områden -Kontroll över trafik/aktivitet -Känd aktivitet i området	NEJ	JA
M4 **Erövra fientlig nyckelterräng och basområden**	kontrollerades viktiga positioner och infrastruktur?	-Kontroll över fysisk infrastruktur -Övervakning av positioner	NEJ	NEJ
BV: Havsbottenkontroll	Upprätthölls kontroll över infrastrukturen? (upptäckt, skydd eller effektiv hantering)	-Effektiv hantering av incident -Tidig upptäckt av hot -Infrastruktur skyddad.	NEJ	NEJ

6. Slutsatser

Denna studie har syftat till att pröva i vilken utsträckning Milan Vegos teori om sjökontroll kan förklara graden av havsbottenkontroll vid sabotage mot kritisk undervattensinfrastruktur. Genom en jämförande analys av Nord Stream och C-Lion1 kan flera centrala slutsatser dras gällande teorins tillämpbarhet och de faktorer som formar kontrollen över havsbotten. Svaret på studiens huvudsakliga frågeställning är att sjökontroll kan förklara graden av havsbottenkontroll, men främst i en reaktiv snarare än preventiv bemärkelse. Analysen visar att Vegos operativa mekanismer, nedkämpning, bindning och kontroll av strategiska områden samt positioner och infrastruktur är analytiskt användbara för att förstå hur stater agerar efter att en incident har inträffat, men att de har begränsad förklaringskraft gällande förmågan att förhindra sabotage i undervattensmiljön.

Resultaten som sammanfattas i tabellen i avsnitt 5.3, visar ett tydligt samband mellan aktörers förmåga och utfallet i form av kontroll. I Nord Stream fallet var aktörernas förmåga i form av resurser, samverkan och lägesbild otillräcklig, vilket resulterade i att ingen av Vegos fyra metoder (M1-M4) kunde tillämpas. Hotet identifierades inte, ingen bindning skedde och kontrollen över den strategiska infrastrukturen var i praktiken obefintlig, vilket ledde till en låg grad av havsbottenkontroll.

I fallet C-Lion1 uppvisade de berörda staterna betydligt högre förmåga, särskilt avseende samverkan och reaktiv lägesbild. Detta möjliggjorde en tillämpning av flera av teorins komponenter. Genom att spåra och skugga fartyget Yi Peng 3 kunde dess handlingsfrihet begränsas och kontroll utövas över en strategisk passage i Kattegatt. Trots denna högre förmåga nåddes inte målet om att skydda infrastrukturen initialt, vilket innebär att även här bedöms den preventiva havsbottenkontrollen som låg, medan den reaktiva kontrollen var begränsad men funktionell.

Studien ger stöd för hypotesen att hög förmåga bidrar till en högre grad av kontroll, men visar samtidigt att denna kontroll i praktiken präglas av en tydlig asymmetri i havsbottenmiljön. Det är betydligt lättare för en angripare att operera dolt än för en försvarare att upprätthålla den kontinuerliga övervakningen som sjökontroll kräver. Den så kallade ”havsblindheten” och undervattensdomänens tekniska utmaningar gör att Vegos betoning på att styra och begränsa aktivitet är svårt att genomföra fullt ut under ytan. Vegos teori är i grunden utvecklad för en

traditionell maritim miljö. För att öka dess förklaringskraft för havsbottenkontroll behöver den i högre grad inkludera faktorer som civil resiliens, juridiska begränsningar i den EEZ, samt förmågan att till reaktiv teknisk analys snarare än bara fysisk nedkämpning. Sammanfattningsvis visar studien att sjökontroll på havsbotten i dagens konfliktmiljö inte handlar om total dominans, utan om en begränsad och ofta reaktiv förmåga att hantera incidenter och begränsa motståndarens handlingsutrymme efter att de agerat.

6.1 Diskussion

Resultatdiskussion och bidrag till forskningsfältet

Undersökningens syfte var att pröva i vilken utsträckning traditionell teori om sjökontroll kan förklara kontrollen över havsbotten vid sabotage mot kritisk infrastruktur. Resultaten visar att teorin har god förklaringskraft när det gäller reaktiv kontroll, men att dess förmåga att förklara preventiv kontroll i undervattensdomänen är mer begränsad. Genom att applicera Vegos fyra pelare på fallen Nord Stream och C-Lion1 tydliggörs hur traditionella maritima koncept kan överföras till en modern kontext. Särskilt framträder ”bindning” och ”kontroll av strategiska områden” som användbara för att förstå hur stater begränsar en aktörs handlingsfrihet efter en incident, medan ”nedkämpning” i traditionell mening är svårare att tillämpa. Detta indikerar att kontroll under vatten i hög grad bygger på samverkan, informationsutbyte och rättsliga verktyg snarare än enbart militär slagkraft.

Resultaten ligger i linje med den utveckling som Choi (2020) beskriver, där sjökontroll i allt större utsträckning handlar om kontinuerlig övervakning och skydd av resurser snarare än direkt militär konfrontation. I de analyserade fallen blir detta tydligt genom att kontrollen i hög grad utövas genom samordning, övervakning och hantering av incidenter. Samtidigt nyanserar studien denna bild genom att visa den typ av fredstida kontroll som Choi (2020) framhåller som svår att upprätthålla i undervattensdomänen. Den begränsade insynen och de tekniska utmaningarna innebär att övervakning ofta blir reaktiv, vilket försvarar möjligheten att skapa ett effektivt preventivt skydd av infrastrukturen.

Vidare ger resultaten stöd för Bowers och Kirchbergers (2021) betoning på vikten av en utvecklad maritim lägesbild och informationsöverlägsenhet. Skillnaderna mellan Nord Stream och C-Lion1 kan till stor del förklaras av variationer i förmågan att skapa och dela lägesinformation. I C-Lion1 fallet möjliggjorde kombinationen av sensordata och internationell

samverkan att en mer sammanhållen lägesbild kunde etableras, vilket i sin tur möjliggjorde en begränsad återtagning av kontroll efter incidenten. Samtidigt visar studien att denna informationsförmåga i huvudsak får effekt först efter att en skada inträffat. Den preventiva dimensionen förblir begränsad, vilket tyder på att den informationsöverlägsenhet som lyfts fram i tidigare forskning, ännu inte fullt ut kan genomföras i undervattensmiljön.

Sammanfattningsvis bidrar studien till forskningsfältet genom att visa att sjökontroll på havsbotten befinner sig i ett spänningsfält mellan behovet av ökad övervakning och de strukturella begränsningar som präglar undervattensdomänen. Genom att kombinera ett etablerat teoretiskt ramverk med empiriska fall visar studien att kontroll i denna kontext i första hand är reaktiv och beroende av samverkan och informationshantering. Detta indikerar att befintliga teorier om sjökontroll behöver vidareutvecklas för att bättre fånga de särskilda utmaningar som havsbotten innebär, särskilt vad gäller förmågan att förebygga snarare än enbart hantera angrepp.

Reflektion över uppsatsens design

Valet av Milan Vegos teori som ramverk har varit gynnsamt för att skapa en systematisk och strukturerad analys. Samtidigt har teorins fokus på militära medel inneburit att de juridiska och diplomatiska verktygens betydelse, som visade sig vara centrala i fallet C-Lion1, inte fångades upp fullt ut av det ursprungliga ramverket. Användningen av en kvalitativ jämförande fallstudie med *mest-lika* design har varit effektiv för att kunna isolera variabeln ”förmåga”. Genom att hålla den geografiska och säkerhetspolitiska kontexten konstant, har det blivit tydligt att skillnaden i utfall mellan fallen rimligen kan kopplas till den ökade förmågan till samverkan och lägesbild.

När det gäller materialtillgången har studien begränsats av att undervattensoperationer ofta är sekretessbelagda. Att analysen vilar på öppna källor och myndighetsrapporter innebär att dolda preventiva åtgärder kan ha vidtagits som inte framgår i det offentliga materialet. Denna avgränsning är dock nödvändig för ett självständigt arbete på denna nivå, men det påverkar studiens förmåga att uttala sig med säkerhet om den absoluta graden av preventiv kontroll.

Betydelsen för yrkesutövningen som officer

Resultaten har tydlig relevans för den praktiska yrkesutövningen som officer, särskilt inom marina sammanhang. Studien visar att traditionell sjökontroll inte automatisk innebär kontroll

över havsbotten. För en officer innebär detta att planering för skydd av infrastruktur kräver en djupare integration mellan militära sensorsystem, civila nätverk och internationell samverkan. Vidare betonar studien vikten av en god maritim lägesbild. Att kontrollen i nuläget främst är reaktiv ställer krav på att officerare utvecklar förmågan att snabbt tolka avvikande beteenden för att förkorta tiden mellan incident och åtgärd. Undersökningen visar att framtidens sjökontroll under ytan i lika hög grad handlar om att hantera juridiska gråzoner och hybrida hot som traditionell krigföring.

6.2 Vidare forskning

En central slutsats i studien är att Vegos teori har begränsningar när det gäller att förklara preventiv kontroll i undervattensdomänen. Framtida forskning bör därför inriktas mot att utveckla ett mer renodlat teoretiskt ramverk för havsbottenkontroll, där tekniska faktorer såsom autonoma undervattenssystem och avancerade sensorsystem integreras tillsammans med aspekter av civil resiliens. Vidare är studien geografiskt avgränsad till Östersjön, ett relativt grunt och geografiskt specifikt operationsområde. För att öka generaliserbarheten vore det relevant att genomföra jämförande studier i andra maritima miljöer, exempelvis djuphavsområden i Atlanten eller Arktis. I dessa miljöer skiljer sig både de tekniska och operativa föreutsättningarna avsevärt, särskilt vad det gäller övervakning, räckvidd samt möjligheten till ingripande.

Utöver detta finns behov av att bredda det empiriska underlaget. Genom att inkludera fler fall eller kombinera olika metodansatser kan framtida studier pröva resultaten och stärka dess generaliserbarhet. Samtidigt visar studien att samspelet mellan militära, civila och juridiska dimensioner är centralt, vilket pekar på värdet av mer integrerade och tvärvetenskapliga analyser för att bättre fånga komplexiteten i havsbottenkontroll.

7. Källförteckning

Abels, J. (2025). Europé and the Second Cold War in Submarine Cable Networks. *Second Cold War Observatory Dispatch*, 2025.4, 24 april [2026-04-17]
https://www.secondcoldwarobservatory.com/dispatch-2025-4

Anttila, S., Hackman, M., Härmälä, L. & Nordström, M. (2024). *Sjökabel mellan Finland och Tyskland har gått av – nu uppges också kabel mellan Litauen och Sverige ha skadats*. Yle, 18 november. [2026-04-18]
https://yle.fi/a/7-10067524

Astier, H. & Kirby, P. (2024). Germany suspects sabotage behind severed undersea cables. *BBC News*, 19 november. https://www.bbc.com/news/articles/c9dl4vxw501o [2026-04-18]

Bowers, I. & Kirchberger, S. (2021) Not so disruptive after all: The 4IR, navies and the search for sea control. *Journal of strategic studies*. 44(4), s. 613–636.
doi:10.1080/01402390.2020.1848819.

Cabroni, G. & Gilli, A. (2026). *Per aspera ad astra: undersea cables, satellites for telecommunications and the European strategic autonomy.* (IEP@BU Policy Brief n.52). Institue for European Policymaking at Bocconi University [2026-04-20]
https://iep.unibocconi.eu/publications/policy-briefs/policy-brief-n52-aspera-ad-astra-undersea-cables-satellites

Calcagno, E. (2023). The underwater domain. I Calcagno, E. & Marrone, A. (red) *The Underwater Environment and Europé´s Defence and Security*. Insituto Affari Internazionali (IAI), s9–17. https://www.jstor.org/stable/resrep51668.4?seq=1 [2026-04-20]

Choi, T. (2020) Sea Control by Other Means: Norwegian Coast Guard Operations Under International Maritime Law. *Ocean development and international law*. 51(1), s. 35–46.
doi:10.1080/00908320.2019.1636501.

George, A. L. & Bennett, A. (2005*). Case studies and theory development in the social sciences.* Cambridge, MA: MIT Press.

Guilfoyle, D., Paige, T. P. & McLaughlin, R. (2022). The Final Frontier of Cyberspace: The Seabed Beyond National Jurisdiction and the Protection of Submarine Cables. International and comparative Law Quarterly, 71(3), s. 657–696.
doi:10.1016/j.oceaneng.2015.04.025.

Gülcan, T. A. & Erginer, K. E. (2023). National and international maritime situational awareness mode lexamples and the effects of North Stream Pipelines sabotage. *International Journal of Critical Infrastructure Protection*, 42, Artikel 100624.
doi:10.1016/j.ijcip.2023.100624

Engström, A. & Emerson, P. (2022). Rysk gas till vilket pris? Tyskland och Nord Stream 2. FOI Memo 7798. Totalförsvarets forskningsinstitut. [2026-04-19]
https://www.foi.se/rest-api/report/FOI Memo 7798

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Sundell, A., Towns, A. & Wängnerud, L. 2024, Metodpraktikan: Konsten att studera människor, organisationer och samhällen. 6 uppl.

Johannessen, A., Tufte, P.A. & Christoffersen, L. (2020) *Introduktion till samhällsvetenskaplig metod*. 2 uppl. Stockholm: Liber.

Mahan, A.T. (1987). *The influence of sea power upon history 1660–1783.* Mineola, NY: Dover Publications.

Meiertöns, H. (2025). Seabed Warfare: The protection of Submarine Cables under International Law, Grey Zone Agression and Sea-Blindness. Välkerrechtsblog, 24 januari. doi:10.17176/20250124-192022-0

Noël, P. (2019). Nord Stream II and Europe´s Strategic Autonomy. *Survival*, 61(6), ss. 89–95. doi:10.1080/00396338.2019.1688569

Plottka, J. (2025). A comperhensive European Approach to Security to Deter Russian Hybrid Warfare. (Policy papers 2/7). Sorbonne Alliance [2026-04-19]

https://www.inalco.fr/sites/default/files/2026-01/2-7 - ESCP- A comprehensive European Approach.pdf

Schaller, C. (2025). Sabotage of Submarine Cables and Pipelines as a Use of Force and Armed Attack. International Law Studies, 106, s. 173–205 [2026-04-17] https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3105&context=ils

Scipanov, L. V. & Sava, M. -V. (2024). *Doctrinal Approach to Gain Seabed Control – The Case of Black Sea Security*. Strategic Impact, (2), s. 87–96. [2026-04-13] doi:10.53477/1842-9904-24-10.

Statens haverikommission (SHK) (2025). SHK:s observationer ombord på det kinesiska lastfartyget YI PENG 3. (Promemoria A-166/24, 2025-04-15) https://shk.se/download/18.ffd11bf19626c638f3623/1744702687838/YP3-PM 2025-04-15 - slutlig.docx.pdf [2026-04-15]

Sun, Z. (2025). Coastal State Jurisdiction over Acts agains Transiting Submarine Pipelines in the Exclusive Economic Zone and on the Continental Shelf–The Case of the Nord Stream incidents. *Ocean Developement & International Law*, 56(2), s. 125–147. doi:10.1080/00908320.2025.2457754

Till, G. (2012) Chapter Two: Sea control. *Adelphi series*, 52(432–433), s. 65–118. doi:10.1080/19445571.2012.753301.

Till, G. (2018). *Seapower: a guide for the the twenty-first century.* 4 uppl. Abingdon: Routledge.

Wirtz, J. J. (2025). Bimodal Deterrence: Sea Denial and Sea Control in US Maritime Strategy. *Survival,* 67(3), s. 125–148. doi:10.1080/00396338.2025.2508091.

Zafoschning, N. (2019). The ”Lex Nord Stream 2” and its Potential Impact. Review of Central and East European Law, 44(2), s. 148–161.

doi:10.1163/15730352-04402002